[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl[7]
F23B 1/16
F23B 7/00

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 02263882.2

[45] 授权公告日 2003 年 7 月 23 日

[11] 授权公告号 CN 2562075Y

[22] 申请日 2002.08.22 [21] 申请号 02263882.2

[73] 专利权人 南通市第四建筑安装工程有限公司
工业设备安装一处
地址 226008 江苏省南通市新桥新村四建大楼

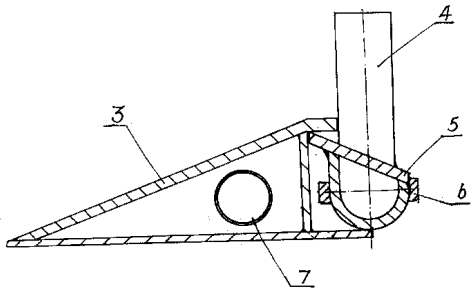
[72] 设计人 吴 军 陈 强

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称 链条炉的燃烧装置

[57] 摘要

链条炉的燃烧装置，在煤斗内侧安装一块梯形齿片的齿板。 在焦炭进入燃烧区域的炉膛内，还安装有 2—4 个搅动疏松器，搅动疏松器由两部分组成，一部分是截面呈三角形的斜坡，一部分是装在斜坡后部高点位置的搅动机构。 本实用新型的优点：由于将原来的平铺煤堆切割成带有梯形沟槽，加速了燃煤的干燥速度，易于分解挥发物，有利于燃煤的迅速起燃；同时，本实用新型还装有搅动疏松器，避免了燃煤的板结，促进了燃煤的烈火燃烧。



ISSN1008-4274

1、链条炉的燃烧装置，其特征在于在煤斗内侧安装一块具有 18－40 个梯形齿片的齿板，齿板与炉排的运行方向垂直，在焦炭进入燃烧区域的炉膛内，还安装有 2－4 个搅动疏松器，搅动疏松器由两部分组成，一部分是截面呈三角形的斜坡，一部分是装在斜坡后部高点位置的搅动机构，搅动机构由齿座、搅动齿、滑套组成，滑套呈横向与炉膛连接，搅动齿装在齿座上。

2、根据权利要求 1 所述的链条炉的燃烧装置，其特征在于齿板下端距炉排平面 5－8 厘米。

3、根据权利要求 1 所述的链条炉的燃烧装置，其特征在于齿座连同竖向搅动齿在滑道内的摆幅为 10－20 毫米，频率为 6 次 / 分。

4、根据权利要求 1 所述的链条炉的燃烧装置，其特征在于在滑道内装有 30－40 个齿座及竖向搅动齿。

5、根据权利要求 1 所术的链条炉的燃烧装置，其特征在于搅动疏松器上的三角形斜坡和底边夹角为 18－28 度，朝着煤斗的一方，坡底距炉排平面 5－8 厘米。

6、根据权利要求 1 所述的链条炉的燃烧装置，其特征在于在斜坡内部与齿座、搅动齿内部装有冷却循环水套。

链条炉的燃烧装置

本实用新型涉及链条炉燃煤强化燃烧的装置。

链条炉的燃烧过程是这样的：链条炉中的燃煤随着炉排进入炉内，在一定的距离内首先预热，在预热阶段先是干燥，然后分解挥发物。燃煤预热阶段所吸收的热量来源于两个方面：一方面来自炉膛中的热辐射以及附近燃烧着的煤的导热，另一方面又与下面上来的空气发生作用生成 CO，这两种气体混合成可燃气体上升到炉膛中进行燃烧。随着炉排的运行，挥发物已全部析出，剩下的是焦灰，往后便是焦炭的燃烧区域，直到炉排的尽头，完成全部燃烧过程。目前，链条炉排的燃煤，是平铺堆放在炉排上，根据上述链条炉燃煤的燃烧过程，这种平铺煤堆在燃烧过程中有不足之处：因为燃煤预热阶段所吸收的热量主要来源于热辐射，所以平铺煤堆的最上层先干燥，先分解挥发物，而下层的煤温度上升缓慢，来不及干燥和分解挥发物就运行到燃烧区域，煤堆也易板结，这对整个煤堆的充分燃烧是不利的，致使灰渣里还残留超过标准的碳成份。

本实用新型的目的是为了克服上述不足而提供一种强化燃烧装置，将炉排上的平铺煤堆切割成许多截面成梯形的纵向沟槽，从而大大增加了煤堆的接受热辐射面积，使整个煤堆易干燥和较多地分解利于燃烧的挥发物。同时，本实用新型装置还装有搅动疏松器，使焦炭在燃烧区域充分燃烧。

本实用新型的内容叙述如下：在与煤闸门相邻的煤斗内侧安装一块具有 18—40 个梯形齿片的齿板，齿板与炉排运行方向垂直。齿板的两头有连接孔，用紧固件固定在煤斗的两侧。齿板下端距炉排平面 5—8 厘米。从煤斗下来的燃煤，通过齿板的作用使炉排上的煤堆形成 18—40 个纵向梯形沟槽。这种具有梯形沟槽的煤堆比原来的平铺煤堆的表面积加大了，增加了辐射受热面积，加快了干燥速度，能更多地分解挥发物，有利于燃煤的迅速起燃。在燃煤预热阶段之后，在焦炭进入燃烧区域的炉膛内，还安装有 2—4 个搅动疏松器，起畅通、疏松作用，促进燃煤烈火燃烧。搅动疏松器的结构是这样的：它由两部分组成，一部分是截面呈三角形的斜坡，一部分是装在斜坡后部高点位置的搅动机构。三角形斜坡固定在炉膛上，坡底距炉排平面 5—8 厘米，三角形斜坡的尖角方向朝着煤斗的一方；搅动机构由齿座、搅动齿、滑套组成，滑套呈横向与炉膛连接，搅动齿装在齿座上，在液压或同心轮的驱动下，齿座连同竖向搅动齿在滑套内作往返横向运动，摆幅为 10—20 毫米，频率为 6 次 / 分。在滑套内装有 30—40 个齿座及竖向搅动齿。当炉排上的煤堆与炉膛作相对运动时，煤堆沿三角形斜坡向上爬，爬到

最高点经搅动齿搅动后，骤然落下，起了疏松煤块作用。为防止搅动疏松器被高温烧化，在三角形斜坡内部及齿座、搅动齿内部装有循环冷却水管。

下面结合附图及实施例作进一步阐述。

附图说明：

图 1 是具有梯形齿片的齿板，图中 1－梯形齿片，2－连接孔。

图 2 是搅动疏松器的纵向剖视图。图中 3－三角形斜坡，4－搅动齿，5－齿座，6－滑套，7－冷却水管。

以在 SHL20－25 / 400 的链条炉装上本实用新型装置为例。在与煤闸门相邻的煤斗内侧安装一块具有梯形齿片的齿板，齿板与炉排运行方向垂直，齿板的长度和链条炉煤斗宽度相适用，长为 3810 毫米，齿板高为 400 毫米，梯形齿片的高度为 200 毫米，梯片齿片（1）的齿尖宽为 20 毫米，齿根宽为 60 毫米，两齿片中心距为 160 毫米。整块齿板有 23 个梯形齿片（1）。齿板用厚 20 毫米的钢板制成，齿板内有冷卸水管。齿板的二头有连接孔（2），用紧固件固定在煤斗的两侧。齿板下端距炉排平面 5－8 厘米。从煤斗下来的燃煤，通过齿板的挤压、切割作用，炉排上的煤堆被切割成 23 个纵向梯形的沟槽。在燃煤预热阶段后，在焦炭进入燃烧区域的炉膛上安装有 2－4 个搅动疏松器，搅动疏松器的结构见图 2，由两部分组成，一部分是截面呈三角形的斜坡，一部分是装在斜坡后部高点位置的搅动机构。三角形斜坡（3）和底边夹角为 18－28 度，朝着煤斗的一方，坡底距炉排平面 5－8 厘米。三角形斜坡固定在炉膛上。搅动疏松器的搅动机构装在三角形斜坡（3）后部高点位置上。搅动机构由齿座（5）、搅动齿（4）、滑套（6）组成，滑套（6）呈横向与炉膛连接，搅动齿（4）装在齿座（5）上，在液压或同心轮驱动下，齿座（5）连同竖向搅动齿（4）在滑套（6）内作往返横向运动，摆幅为 15 毫米，频率为 6 次 / 分。在滑套（6）内装有 35 个齿座（5）及竖向搅动齿（4）。为防止搅动疏松器被高温烧化，在三角形斜坡（3）内部及齿座（5）、搅动齿（4）内部装有循环冷却水管（7）。

本实用新型的优点：由于将原来的平铺煤堆切割成 18－40 个带有梯形沟槽，从而增大了受热辐射面积，加速了燃煤的干燥速度，易于分解挥发物，有利于燃煤的迅速起燃；同时，本实用新型还装有搅动疏松器，避免了燃煤的板结，起了拨火、疏松作用，促进了燃煤的烈火燃烧。

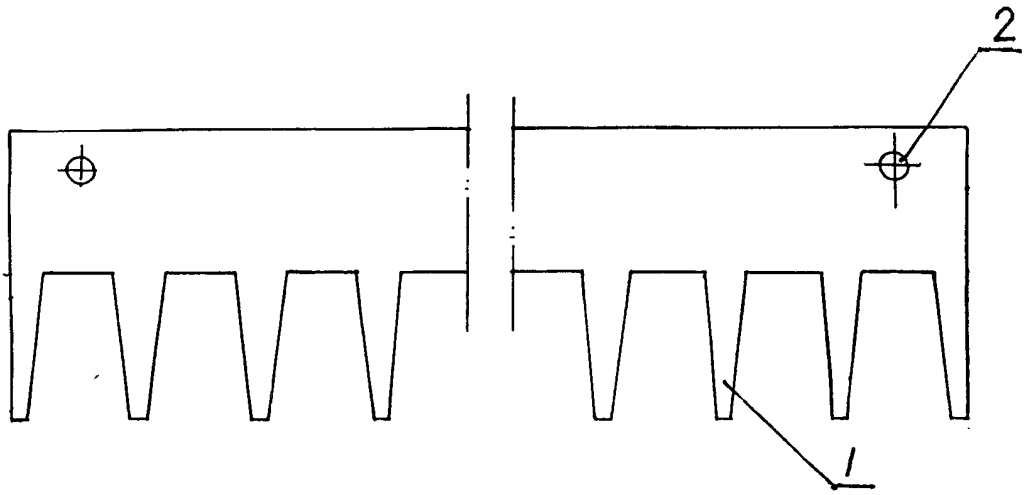


图1

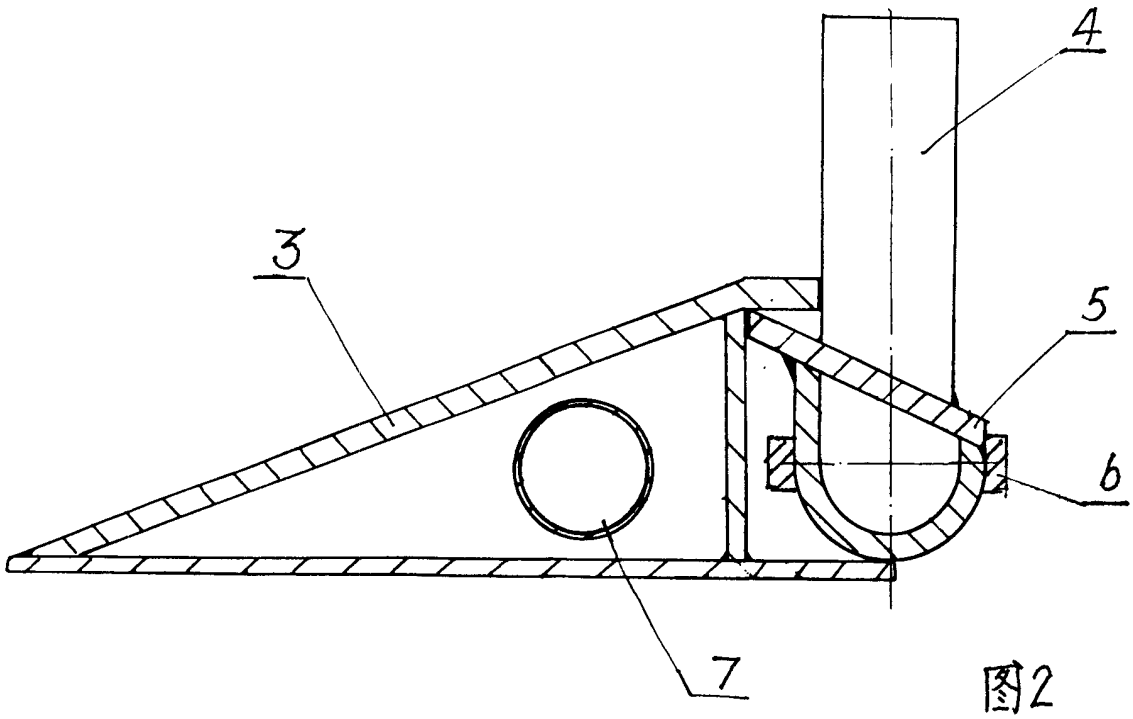


图2